Informe sobre el Sistema de Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital

Elecciones Generales 2019



7 de agosto de 2019

Equipo de trabajo UNR.
Responsable del análisis: Dante Zanarini.

Índice

1. Introducción **3**

2. Generación de claves **4**

3. Preparación de dispositivos **6**

4. Capacitación **7**

4.1. Recomendaciones generales 7

4.2. Sobre la capacitación en el SETT 8

5. Uso del SIAAM en locales de votación **10**

6. Uso del SETT en locales de votación **11**

7. Análisis comparativo con el sistema tradicional **12**

7.1. Cubrimiento de mesas 12

7.2. Diferencias a determinar en el Escrutinio Definitivo 13

7.3. Celeridad en la carga de telegramas 14

7.4. Solicitudes de reenvío y aspectos de legibilidad 15

8. Conclusiones **17**

1. Introducción

El presente informe se enmarca dentro del convenio entre la Universidad Nacional de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión (STG), para la incorporación de dispositivos tecnológicos que asistan en el proceso electoral. El mismo fue suscrito en febrero de 2019 para continuar con las actividades de colaboración iniciadas en el año 2016, cuando el Gobierno de la Provincia decidió realizar modificaciones al proceso de escrutinio provisorio.

Desde el inicio del proyecto, la UNR proveyó asistencia en diferentes etapas del proceso, incluyendo el diseño de la solución, su desarrollo, análisis y posterior evaluación. En las elecciones provinciales del año 2017 el *sistema de escrutinio provisorio con asistencia digital* se utilizó por primera vez, en las localidades de San José del Rincón y Roldán, mediante una prueba piloto.

El 28 de abril y 16 de junio de 2019 se llevaron a cabo las elecciones PASO y generales en la Provincia de Santa Fe. A diferencia de las pruebas piloto realizadas en 2017, en esta oportunidad la tecnología desarrollada en el marco del convenio abarcó una cantidad significativa de locales: se utilizó el *Sistema de Escaneo y Transmisión de Telegramas (SETT)* para transmitir los telegramas de los locales de las ciudades de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé. Además, en la localidad de Santo Tomé, todas las mesas contaron con el *Sistema de Asistencia a las Autoridades de Mesa (SIAAM)*. La UNR presentó informes preliminares y finales sobre la implementación del sistema en las PASO[1].

El presente informe es el resultado de las observaciones realizadas durante la implementación del sistema en las elecciones generales donde, como institución observadora, la UNR presenció las siguientes etapas del proceso:

- Generación e impresión de claves en la Secretaría de Tecnologías para la Gestión.
- Proceso de masterización de celulares y tablets en la Secretaría del Tribunal Electoral.
- Escrutinio en mesa y transmisión de telegramas digitales, en las siguientes escuelas de la localidad de Santo Tomé:
    - Escuela Primaria Nº 579 José J. Berruti
    - Escuela de Enseñanza Técnica Nº 322 Ob. Gelabert
- Transmisión de telegramas de confección manual, en los siguientes locales de Rosario:

[1] Ver *Informe sobre el Sistema de Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital - Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2019*, presentado por la UNR a la STG

    - Escuela Normal Superior N° 36 Mariano Moreno
    - Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario

- Recepción y carga de telegramas digitales en el centro de recepción de datos de la ciudad de Santa Fe.

Es importante destacar que el presente informe forma parte de las actividades previstas en el convenio citado anteriormente, y cuyo alcance se limita a cuestiones técnicas y de procedimiento sobre la implementación del nuevo sistema de escrutinio provisorio con asistencia digital.

No se consideran aspectos relativos a las fases previas al escrutinio en mesa (por ejemplo, método de emisión de sufragios), ni posteriores (por ejemplo, escrutinio definitivo), así como tampoco al proceso de escrutinio provisorio tradicional, en el que no se utilizan dispositivos tecnológicos de asistencia a las autoridades de mesa y local.

Las siguientes secciones presentan observaciones y recomendaciones sobre las diferentes etapas del proceso de escrutinio provisorio con asistencia digital.

2. Generación de claves

El proceso de generación de claves se realizó el día jueves 30 de mayo en el edificio de la Secretaría de Tecnologías para la Gestión en la ciudad de Santa Fe, con presencia de personal de la STG, de la UNR y del Sr. Pro-Secretario Electoral Patricio Pascual actuando como *Autoridad Certificante*.

Se dispuso de una PC sin conexión a internet para la generación de claves, dos impresoras y una PC con conexión a la intranet provincial para la generación de los scripts de configuración de los dispositivos.

Las principales etapas de este proceso son las siguientes[2]:

1. Ejecución de los scripts desarrollados por la UNR y la STG para la generación de claves y su posterior codificación como códigos QR,
2. extracción de las **claves públicas** de autoridad certificante, locales y mesas de votación,
3. construcción de los scripts de configuración para instalar en los dispositivos de asistencia a las autoridades de mesa y escaneo y transmisión de telegramas,
4. impresión de las tarjetas con claves para locales y mesas de votación.

[2] Para una descripción en detalle del esquema de claves, ver los documentos *"Descripción General del Proceso de Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital" y "Procedimiento de generación de claves"*

Luego de finalizada cada una de etapas se labró un acta que fue firmada por todos los presentes. En la correspondiente al paso 3 se dejó asentado el número de versión[3] de las aplicaciones a instalar, así como también el resultado de la función criptográfica *sha512* calculado para cada uno de los scripts construidos en el proceso. Los mismos fueron validados previo al proceso de configuración de celulares y tablets.

Respecto a las observaciones realizadas por la UNR sobre las elecciones PASO, el principal cambio se dio en la impresión de tarjetas. En esta oportunidad, los inconvenientes experimentados durante la impresión de las tarjetas a usarse durante las elecciones primarias ocurrieron una única vez, y nuevamente se supone un problema con el controlador de los dispositivos. Gracias a un nuevo sistema de impresión mediante un script provisto por la UNR, la reanudación del proceso resultó inmediata. Debido al uso de este nuevo sistema para imprimir las tarjetas y la disponibilidad de dos impresoras, el tiempo total del proceso disminuyó considerablemente.

Por un lado, no fue necesario intercalar las plantillas de tarjetas de prueba de conexión y habilitación de local. Por otro lado, el script enviaba tarjetas de impresión automáticamente, sin requerir la intervención del operador para la apertura del archivo y posterior envío a la impresora para cada una de las tarjetas.

A continuación se listan algunas observaciones al proceso, las cuales están presentes también en el informe previo.

Observación 2.1: *Validación del software de generación de claves***.** La generación de claves se realizó en una computadora sin conexión de red, con Ubuntu preinstalado, preparada previamente por personal de la STG. Idealmente, para mejorar la auditabilidad, podría cargarse el sistema operativo completo (junto con el software de generación de claves) al comenzar el proceso. Al menos, debería corroborarse que el software de generación de claves coincide con el entregado a revisión a terceras partes[4]. Esto puede hacerse calculando una función de *hash* sobre el código a ejecutar y verificando que coincida con una previamente calculada por las entidades observadoras.

Esto permitiría mejorar la capacidad de los observadores de validar que el software utilizado es el sometido a revisión.

Observación 2.2: *Generación de scripts con versiones no sometidas a revisión***.** Los scripts de masterización para tablets y celulares se construyeron utilizando las últimas versiones de REV y SETT. Para el primer caso, se utilizó un *commit* del día 28/05. Para el segundo caso, se utilizó un *commit* del día 27/05.

[3] En concreto, se asentó el número de *commit* en el repositorio de desarrollo de las aplicaciones REV y SETT.

[4] Podría ser el Tribunal Electoral, revisores como la UNR u otras instituciones públicas, y partidos políticos.

En ambas situaciones la aplicación generada no se correspondía con aquella cuyo código fuente fue sujeto a revisión. Esto puede generar inconvenientes para un efectivo control por parte de las instituciones observadoras, así como también se corre el riesgo de utilizar software que no fue sometido a procesos de validación (propios y de terceros) suficientes. Se recomienda generar los scripts con las mismas versiones de software entregado a revisión/control.

A pesar de estas observaciones, la UNR considera que en ningún momento se comprometió la seguridad de las claves generadas, y que cada agente involucrado en el proceso actuó de acuerdo a sus funciones y responsabilidades.

3. Preparación de dispositivos

La preparación de los dispositivos consta de dos partes principales:

1. Un etapa donde el mismo es pre-configurado para la instalación del sistema correspondiente. Las principales acciones en esta etapa son el reinicio a fábrica y la aplicación de una configuración inicial[5].

2. La ejecución del script provisto por la UNR para instalar y configurar el monitor de seguridad (desarrollado por la UNR), así como también REV o SETT (desarrollados por la STG) según corresponda.

La STG llama *pre-masterización* a la primera etapa, y *masterización* a la segunda. La UNR observó la masterización de celulares el día jueves 30, y la premasterización y masterización de tablets el día 31 de mayo. Ambas actividades tuvieron lugar en el primer piso del edificio de la Secretaría del Tribunal Electoral.

Todos los procesos se desarrollaron sin mayores inconvenientes y con personal debidamente capacitado. Una vez finalizada la etapa de masterización se extrajeron los logs generados por el script desarrollado por la UNR, así como también la planilla de seguimiento de cada puesto de trabajo.

Todas las observaciones realizadas por la UNR en el informe referente a las elecciones PASO[6] sobre ambos procesos fueron atendidas por la STG. En particular, las PC contaban con cables USB, el router permitía mayor cantidad de conexiones, y cada operador realizó el procedimiento con cuatro celulares en paralelo. Además, las planillas de segui-

[5] Esto último sólo es necesario para los teléfonos celulares

[6] Ver el *Informe sobre el Sistema de Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital - Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias 2019*, presentado por la UNR a la STG

miento fueron generadas automáticamente por el script de la UNR, por lo tanto todos los casos fallidos quedaron registrados.

En cuanto a los tiempos de masterización se observó un promedio de 2 minutos y 27 segundos por cada teléfono (considerando un único operador). Respecto a lo observado para las elecciones PASO, esto representa una mejora de 60 % en el tiempo promedio por celular.

4. Capacitación

El equipo de trabajo de la UNR observó las siguientes capacitaciones:

- Capacitación en el centro de procesamiento de datos de Santa Fe destinada a autoridades de mesa, jefes de local y asistentes de escrutinio de Santo Tomé, el 27/05/2019.
- Capacitación en la sede de Gobernación de la ciudad de Rosario, destinada a jefes de local y asistentes de escrutinio de dicha localidad, el 05/06/2019.

En todos los casos se observó que los docentes asignados para capacitación realizaron la misma con un buen dominio del sistema, claridad en sus explicaciones, predisposición a responder preguntas y buen trato hacia los destinatarios.

Considerando que los destinatarios ya habían utilizado el sistema en las PASO, las capacitaciones se enfocaron en reforzar algunos aspectos sobre los que se habían observado dificultades.

Muchas de las observaciones realizadas por la UNR[7] fueron atendidas. En particular, en lo referente a manejo de impresoras, resultados ficticios consistentes, presencia de datos precargados en las tablets, y manejo de claves en tarjetas QR. A continuación se lista una serie de recomendaciones. Las mismas se basan en lo observado, así como también en resultados preliminares de una encuesta que la UNR está realizando a autoridades de mesa, jefes de local y asistentes de escrutinio que utilizaron el SIAAM y/o SETT.

4.1. Recomendaciones generales

Reforzar la disponibilidad de capacitación online

Como dato preliminar de las encuestas, sólo el 18 % de los usuarios realizó capacitación online. Dado que en la capacitación presencial se toman datos de contacto (muchos

[7] Ver *Informe preliminar UNR - Capacitaciones PASO*

de ellos ya están disponibles incluso para aquellos que no realizan la capacitación presencial) debería reforzarse la difusión de la capacitación online. La misma debe ser accesible y fácil de realizar. Idealmente, en el caso de REV puede estar disponible la versión web de la aplicación para que se pueda practicar el uso de la misma. Muchos usuarios manifestaron que sería bueno ensayar más veces el uso de la aplicación, y esto puede no ser posible por cuestiones de tiempo en la capacitación presencial.

4.2. Sobre la capacitación en el SETT

Manejo de tarjetas con códigos QR

Se recomienda reforzar la capacitación en este punto. A los usuarios se les proveía una única tarjeta de habilitación de local con la cual se ensayaba la prueba de conexión y luego la habilitación de local. Esto puede generar confusiones, dado que el usuario puede irse con la idea que ambas tarjetas son intercambiables. Si bien los capacitadores explicaban este punto, no resultaba del todo claro el procedimiento.

Se recomienda que, al ensayar la prueba de conexión, se le provea al usuario una tarjeta con la leyenda correspondiente, preferentemente dentro de un sobre. Con esta tarjeta se realizará la prueba de conexión, y luego debe indicarse que dicha tarjeta debe ser nuevamente guardada en el sobre[8].

Luego, debe recordarse que la habilitación de local se realiza cuando se recibe el primer telegrama, y proveer al usuario del sobre con una tarjeta cuya leyenda sea *habilitación de local*. Con esta se realizará la habilitación. Una vez habilitado el local, recordar que la tarjeta debe ser guardada en el sobre.

Observar que no es necesario que el código QR sea distinto en ambas tarjetas. Como se entregan en momentos diferentes, y debe solicitarse que antes de usar la segunda la primera ya esté guardada, no existe posibilidad de usar la misma accidentalmente para las dos etapas. Se asume que una persona no puede reconocer la igualdad de dos códigos presentados en momentos diferentes.

Permitir que el SRT de capacitación informe sobre el estado de las mesas

Una vez escaneado y enviado a la instancia de capacitación el telegrama, se le explica a los usuarios que el mismo va a ser cargado y le aparecerá la leyenda correspondiente cuando esto ocurra sin problemas, o se le solicitará reenvío si hubo algún inconveniente en la carga que así lo requiere. Sin embargo, sería bueno que el usuario vea cómo se producen estos cambios.

[8] Esta recomendación es por cuestiones de seguridad, dado que esas tarjetas permiten autenticarse con el servidor.

Se recomienda que la instancia de capacitación del SRT, al recibir un telegrama, responda al mismo como *ingresado* luego de un período de tiempo aleatorio[9]. Cada una cierta cantidad de envíos[10], debe responder con *reenvío solicitado*.

Reiniciar la base de datos para cada capacitación

En la capacitación realizada en Rosario, cuando se habilitó el local con el código QR, había mesas que figuraban como *enviadas*. Esto puede generar confusiones. Se recomienda reiniciar la base de datos del servidor para cada capacitación, o realizar las capacitaciones con locales diferentes.

Utilizar material lo más parecido posible al que se encontrará el usuario

En la capacitación observada en Rosario, los telegramas de prueba estaban preimpresos, a pesar que en esta ciudad los jefes de local recibirán telegramas de confección manual. Es importante proveer telegramas confeccionados manualmente para que en la misma capacitación el jefe de local y/o asistente de escrutinio valide además las cuestiones de forma. Por ejemplo, la presencia de firmas, que todas las líneas estén completas, etc.

La misma recomendación aplica a la capacitación destinada a jefes de local y asistentes de escrutinio de Santo Tomé. En este caso, deben proveerse telegramas generados con REV. Se podría dar uno sin las firmas de autoridades de mesa, para así reforzar la capacitación en este punto. También puede haber con tachones, correcciones de puño y letra, etc. Esto dependerá del tiempo disponible en cada caso.

Por último, en la capacitación de Rosario los teléfonos no disponían de chip. Si bien la capacitación pudo completarse sin inconvenientes usando Wi-Fi, sería conveniente que el usuario puede observar el sistema con todas sus componentes.

Rever el uso del término contingencia en el material de capacitación

En el manual que describe el uso del fax, la tapa contiene un sticker con la leyenda *"usar en caso de contingencia"*. Sin embargo, SETT ya incorpora un plan adicional de contingencia previo al uso de fax. El mismo está descripto en las últimas páginas del manual de capacitación de SETT repitiendo el término. Esto puede causar confusiones, dado que si se entra a SETT en modo contingencia, el usuario puede creer que debe utilizar el segundo manual.

[9] Por ejemplo, entre 30 y 60 segundos

[10] Puede ser 1 de cada 3, incluso también en forma aleatoria

Se recomienda cambiar el sticker por uno con la leyenda *"Usar sólo en caso de necesitar enviar por fax"*, *"Usar sólo si no es posible enviar por celular"* o similar.

5. Uso del SIAAM en locales de votación

El SIAAM se utilizó en las 159 mesas de la localidad de Santo Tomé. Las mismas se encuentran distribuidas en 20 locales de votación, donde además se utilizó el SETT. El equipo de la UNR realizó observaciones en los siguientes locales:

- Escuela Primaria N° 579 José J. Berruti
- Escuela de Enseñanza Técnica N° 322 Ob. Gelabert

En cada uno de estos locales se encontraba presente personal técnico de la STG.

Al momento de escribir este reporte, la UNR se encuentra realizando una encuesta a autoridades de mesa de la localidad de Santo Tomé a fin de evaluar el uso del SIAAM. El resultado de estas encuestas será presentado a la STG como parte del informe final de evaluación. Estos informes serán de especial relevancia para analizar el comportamiento del usuario final con la solución, aspecto solicitado por la STG a la UNR en el convenio específico de colaboración.

Las observaciones presentes en esta sección refieren a algunos detalles que tienen principalmente que ver con cuestiones de procedimiento, a fin de ser tenidas en cuenta para futuras implementaciones del sistema.

Observación 5.1: *Entrega de telegrama analógico vacío***.** En algunas mesas, además de entregar el telegrama digital para su envío, se entregó el telegrama analógico sin información pero con las firmas de todas las autoridades de mesa y fiscales.

Observación 5.2: *Error en la confección del telegrama***.** La copia del telegrama indicaba que debía ser devuelta dentro de la urna. Esto fue un error que no llegó a detectarse/solucionarse a tiempo ya que en realidad, dicho documento debía ser devuelto dentro del sobre de actas. La situación fue advertida y subsanada por el personal de la STG y por las autoridades del local.

Observación 5.3: *Autoridades no capacitadas en el uso de SIAAM***.** Hubo mesas que no contaban con ninguna autoridad capacitada en el uso de *SIAAM*. Sin embargo, no se detectaron grandes inconvenientes cuando debieron utilizar la tablet ya que contaron con la ayuda de la asistente de escrutinio, y en última instancia, del personal de la STG.

Observación 5.4: *Demora en la entrega del telegrama*. En reiteradas ocasiones, las autoridades de mesa esperaban hasta terminar de cerrar la mesa para entregar el telegrama al jefe de local.

Observación 5.5: *Reimpresión de documentos*. Existe un desconocimiento general respecto de la posibilidad de volver a imprimir los documentos de escrutinio, en particular los certificados para fiscales. El desconocimiento se extiende a suponer que apagar el dispositivo implica que los datos no estarán cargados al volver a encenderlo.

Observación 5.6: *Demora por falta de elementos*. En varias mesas, las hojas en blanco provistas con la impresora no fueron suficientes para imprimir todos los documentos de escrutinio. Esto provocó un retraso ya que las autoridades de mesa tuvieron que ir a pedir hojas extras para continuar imprimiendo. Además, algunas autoridades de mesa no sabían cómo cargar hojas nuevas en la impresora y debieron ser asistidas por el personal de la STG.

6. Uso del SETT en locales de votación

El SETT se utilizó en 483 locales, correspondientes a las ciudades de Rosario (329), Santa Fe (134) y Santo Tomé (20). El equipo de la UNR realizó observaciones en los siguientes locales:

- Escuela Primaria Nº 579 José J. Berruti
- Escuela de Enseñanza Técnica Nº 322 Ob. Gelabert
- Escuela Normal Superior Nº 36 Mariano Moreno
- Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Rosario

Al momento de escribir este reporte, la UNR se encuentra realizando una encuesta a jefes de local y asistentes de escrutinio de las tres localidades mencionadas. El resultado de estas encuestas será presentado a la STG como parte del informe final de evaluación. Estos informes serán de especial relevancia para analizar el comportamiento del usuario final con la solución, aspecto solicitado por la STG a la UNR en el convenio específico de colaboración.

A continuación se listan algunas observaciones menores sobre el uso del sistema.

Observación 6.1: *Encuadre telegrama analógico*. Los telegramas analógicos no quedaban bien encuadrados al colocarlos en el atril. A veces era necesario forzar el atril o mover el telegrama para que el código QR superior entre en el campo de la cámara.

Observación 6.2: *Retiro de autoridades antes de que el telegrama sea ingresado*. Las autoridades no siempre esperaban que todos los telegramas figuren como ingresados antes de retirarse. Sin embargo, antes de retirarse llamaron a la mesa de contacto solicitando una confirmación de que los telegramas enviados cumplían las condiciones necesarias para ser cargados.

7. Análisis comparativo con el sistema tradicional

El diseño de los sistemas SIAAM y SETT tiene entre sus objetivos resolver algunos inconvenientes del escrutinio provisorio en la provincia, así como también ofrecer una alternativa al fax[11].

Entre los aspectos relevantes a comparar, se pueden mencionar los siguientes:

- Recepción exitosa de los documentos: ¿se encuentran completos? ¿cuántos intentos de envío desde el local hay hasta que se recibe exitosamente?
- Legibilidad de los documentos. Completitud. Facilidad de interpretar los datos.
- Cubrimiento de mesas con ambos sistemas.
- Celeridad y precisión en la carga de telegramas.

De acuerdo al Tribunal Electoral, hay un total de 8253 mesas, de las cuales 3387 (41 %) corresponden a las ciudades donde se utilizó el SETT, distribuidas de la siguiente manera:

- Rosario: 2321 mesas en 329 locales,
- Santa Fe: 907 mesas en 134 locales,
- Santo Tomé: 159 mesas en 20 locales.

En la localidad de Santo Tomé se utilizó además el SIAAM. Dicha localidad representa el 2 % del total de mesas.

7.1. Cubrimiento de mesas

En cuanto al total de mesas cuyos resultados fueron publicados en el escrutinio provisorio, la siguiente tabla compara el uso del sistema tradicional con el escrutinio con asistencia digital:

[11] Ver documento: *"Descripción General del Proceso de Escrutinio Provisorio con Asistencia Digital"*

Generales 2019	Santo Tomé	Rosario y Santa Fe	Resto de la pcia.
Mesas cargadas	158	3.214	4.796
Total de mesas	159	3.228	4.866
Porcentaje de carga	99,37 %	99,57 %	98,56 %

Se observa que el porcentaje de carga fue superior con el uso del sistema con asistencia digital, incluso donde sólo se utilizó el SETT pero no el SIAAM.

Si se consideran las elecciones generales 2015, los datos son los siguientes:

Generales 2015	Santo Tomé	Rosario y Santa Fe	Resto de la pcia.
Mesas cargadas	146	2.970	4.430
Total de mesas	150	3.159	4.605
Porcentaje de carga	97,33 %	94,02 %	96,20 %

Si bien en las generales 2019 los porcentajes son más altos en todos lo casos, se observa una mejora significativa en Rosario y Santa Fe, que en esta oportunidad digitalizaron y transmitieron utilizando el nuevo sistema.

De acuerdo a los datos presentados, puede concluirse que el cubrimiento de mesas cargadas en el escrutinio provisorio mejoró con el uso del nuevo sistema de asistencia digital.

7.2. Diferencias a determinar en el Escrutinio Definitivo

En cuanto a la precisión y completitud de los datos presentes en los telegramas, se considera como una de las variables a analizar aquellos votos que son consignados en el escrutinio provisorio como *“a determinar en el escrutinio definitivo”*. Estas cantidades surgen de diferencias, en alguna categoría particular, donde la sumatoria del telegrama no coincide con el total de votantes de la mesa. Las mismas son resueltas en el Escrutinio Definitivo.

Si bien esta no es la única fuente posible de errores en la confección de documentos, mientras menor sea la cantidad de votos en esta categoría, puede considerarse que menor ha sido la tasa de errores en la confección de los telegramas.

Para realizar la comparación, se consideraron los votos a determinar en escrutinio definitivo para una localidad de similares características a Santo Tomé, en cuanto a cantidad de electores. Se eligió la ciudad de Reconquista[12] por tener una cantidad de votantes similar.

[12] Específicamente, se consideraron los circuitos 224, 224C, 224D y 224E.

La siguiente tabla resume, por cada categoría[13], el porcentaje de votos a determinar en el escrutinio definitivo:

	Santo Tomé			Reconquista			Total sistema manual		
Cargo	Total	Dif.	%	Total	Dif.	%	Total	Dif.	%
Gobernador	37.478	2	0,01	40.978	15	0,04	1.874.357	5.292	0,28
Diputado	37.478	5	0,01	40.978	21	0,05	1.874.357	7.898	0,42
Senador	37.478	5	0,01	40.978	256	0,62	1.874.357	8.753	0,47
Intendente	37.518	3	0,01	40.998	64	0,16	1.419.095	5.694	0,40
Concejal	37.518	2	0,01	40.998	621	1,51	1.508.907	9.296	0,62

Total de votos y diferencia a determinar en el escrutinio definitivo por cargo

El tercer grupo de datos corresponde al total de votos cuyo escrutinio provisorio se realizó utilizando telegramas de confección manual. Es decir, todo el territorio provincial exceptuando Santo Tomé.

Se observa que donde se utilizó el SIAAM este porcentaje es menor.

7.3. Celeridad en la carga de telegramas

Una vez recibido un telegrama de confección manual, el mismo es incorporado a la base de datos de resultados por uno de los puestos de carga. Cada puesto de carga está integrado por dos personas. Mientras una de ellas dicta los resultados, la otra los ingresa por medio de un software provisto a tal efecto. Luego, con fin de establecer un doble control, intercambian responsabilidades. Quien cargó los datos dicta lo copiado mientras la otra persona verifica que no haya errores.

Durante el escrutinio provisorio de las generales 2019, el tiempo promedio para esta tarea fue de 1 minuto y 38 segundos para telegramas de confección manual.

Para el caso de telegramas generados por el SIAAM, existen dos diferencias importantes que impactan en el tiempo de carga del mismo. Por un lado, el telegrama no se imprime[14]. Por otro lado, no es necesario cargar los valores presentes en el telegrama. Sólo debe verificarse la presencia de las firmas de las autoridades de mesa, así como también que todos los datos del resultado (extraídos del código QR inferior) son legibles en el telegrama. El promedio de carga para los telegramas digitales fue de 1 minuto y 21 segundos.

Si bien las características propias de cada localidad no permiten que se realice una comparación directa entre ambos valores promedio, la diferencia entre ambos valores

[13] No se incluye en la segunda tabla la categoría *Comisión comunal* por no estar presente en Santo Tomé.

[14] Debe notarse que en realidad no es necesario imprimir los telegramas de confección manual para cargarlos, y que esta es una decisión de diseño del sistema que impacta en el tiempo de carga. La misma se encuentra fuera del alcance de este informe.

nos permite concluir que el proceso de carga de telegramas digitales es más rápido que el de telegramas de confección manual.

A diferencia de las elecciones PASO, la distancia entre los valores promedios en telegramas de confección manual y aquellos generados por el SIAAM es menor. En esa oportunidad los promedios fueron 5 minutos y 14 segundos contra 2 minutos y 12 segundos para ambos sistemas. Esta situación es esperable, dado que la cantidad de información presente en los telegramas se redujo sustancialmente. En Santo Tomé se pasó de telegramas de tres páginas a telegramas con solo una, lo cual impacta en la velocidad de carga de telegramas manuales.

Sin embargo, la UNR considera que el tiempo de carga de telegramas generados por el SIAAM podría mejorarse si se realizaran algunos cambios en la interfaz del sistema de ingresos de votos. Se listan a continuación algunas propuestas:

Validación de firmas. Dado que el sistema conoce la posición de los códigos QR en las diferentes hojas recibidas, se pueden recortar las imágenes para mostrar las partes relevantes del telegrama para cada una de las tareas que tiene el operador. En primer lugar, podría optimizarse la validación en lo que respecta a presencia de firmas. El sistema debería mostrar el área de firmas de todas las hojas en simultáneo, lo cual permite que el operador realice la validación de forma más rápida. Con el sistema actual, el operador debe desplazarse por cada una de las hojas para realizar esta tarea, y en ningún momento puede observar las áreas de firmas de las diferentes hojas en simultáneo.

Presencia de errores en los datos. Los códigos QR codifican el resultado de la mesa, y tienen un campo específico para marcar situaciones donde los datos son inconsistentes. Estas situaciones deberían ser verificadas por el sistema para advertir inmediatamente al operador de los posibles errores, marcando en la imagen las casillas donde se detectan las potenciales inconsistencias en los datos.

Validación de datos. Al igual que para las firmas, al momento de validar que todos los datos extraídos del código QR coinciden y son legibles en la grilla de resultados, no es necesario mostrar toda la información presente en el telegrama. Se observó que los operadores debían desplazarse por la imagen completa del telegrama, cuando en ese paso solo debían verificar los valores presentes en la grilla.

7.4. Solicitudes de reenvío y aspectos de legibilidad

Otro aspecto relevante al momento de comparar ambos sistemas tiene que ver con cuestiones de legibilidad de los documentos, así como también que los datos consigna-

dos en el mismo sean consistentes. En caso de existir inconsistencias dentro del telegrama resulta necesario solicitar el reenvío del mismo[15].

Además del evidente retraso en el tiempo de publicación, la solicitud de un reenvío puede terminar implicando que el documento deba ser descartado. Mientras más tiempo transcurra entre la recepción del telegrama y la solicitud de reenvío, más probable resulta que el problema no pueda ser resuelto en el local de votación (por ejemplo, porque las autoridades de mesa ya se retiraron).

Es de esperar que el número de reenvíos solicitados en donde se utiliza el SIAAM sea menor por dos razones: Por un lado, el sistema genera advertencias respecto a inconsistencias en los datos durante la carga de los mismos, avisando a la autoridad de mesa de posibles errores que la misma puede corregir previo a la impresión de documentos. Por otro lado, la legibilidad de documentos impresos es en general superior a la de documentos de confección manual.

Resulta además importante comparar si existen diferencias entre las solicitudes de reenvío de telegramas de confección manual en aquellos locales donde se transmitió por fax respecto a aquellos donde se utilizó SETT.

La siguiente tabla resume la información sobre solicitudes de reenvió. La fila correspondiente a *mesas no publicadas* considera solo aquellas para las cuales se había solicitado reenvío pero finalmente no pudieron cargarse.

Generales 2019	Santo Tomé	Rosario y Santa Fe	Resto de la pcia.
Mesas con solicitudes de reenvío	1	8	101
Un reenvío solicitado	1	7	85
Dos o más reenvíos solicitados	0	1	16
Mesas no publicadas	0	2	16

Donde se utilizaron el SIAAM y SETT en conjunto, fue necesario solicitar reenvío de un 0,63 % de los telegramas, y en todos los casos fue posible cargar la información de la mesa luego de un reenvío.

En las localidades donde sólo se utilizó el SETT, se solicitó reenvío en un 0,25 % de las mesas, de las cuales 1 (12,5 %) requirieron dos o más reenvíos.

Para aquellos locales donde se transmitió por fax, se solicitó reenvío en 101 mesas, que representan un 2 % del total. De estas mesas, el 15,84 % tuvo que ser reenviada dos o más veces.

Si se analizan las causas por las cuales se solicita un reenvío, se observa lo siguiente:

[15] A excepción de las inconsistencias indicadas como “a determinar en el escrutinio definitivo”

Motivo	Número de incidencias
Hoja en blanco	56
Local inactivo	71
Números ilegibles	59
Otra documentación	2
Requisitos formales no cumplidos	9

Estas causas explican las mejoras observadas con el uso del SIAAM y SETT. En primer lugar, el uso del SIAAM reduce casi por completo la presencia de *números ilegibles*, que es la segunda causa más frecuente para desestimar un telegrama y solicitar su reenvío.

La tercer causa más frecuente, *hoja en blanco*, es eliminada por SETT, dado que la previsualización de las fotos que va tomando el celular permite detectar que no haya porciones en blanco en las hojas escaneadas[16].

De los datos presentados, puede concluirse que el uso del sistema de escrutinio con asistencia digital mejora los indicadores asociados a reenvíos de telegramas, incluso donde sólo se utiliza el sistema de escaneo y transmisión pero no el de asistencia a las autoridades de mesa.

8. Conclusiones

Al igual que en las elecciones PASO del 28 de abril de 2019, la nueva tecnología desarrollada en el marco del convenio entre la STG y la UNR se usó en el 41 % de los locales y en el 2 % de las mesas de votación durante las elecciones generales del 16 de junio.

Es importante destacar que la oferta electoral en las elecciones generales fue significativamente menor que en las PASO, lo cual reduce fuertemente la complejidad del escrutinio provisorio.

En comparación con el análisis sobre las PASO, se atendieron algunas de las recomendaciones en lo referente a generación de claves y scripts de configuración de dispositivos. La principal mejora se dio en la impresión de claves gracias a un script desarrollado por la UNR. Se mantienen las observaciones en lo referente a auditabilidad del proceso (observaciones 2.1 y 2.2).

La preparación de los dispositivos se realizó sin inconvenientes. En particular, se mejoró en un 60 % el tiempo promedio por dispositivo, lo cual permite asumir que esta etapa podría realizarse sin inconvenientes en el caso de implementarse el sistema en todo el territorio provincial.

[16] Es imposible transmitir una hoja en blanco, dado que al menos los QR superior e inferior deben ser detectados por la aplicación para permitir el envío

Muchas de las recomendaciones realizadas por la UNR sobre la capacitación en el SIAAM fueron atendidas. Quedan pendientes la mayor parte de las observaciones sobre las capacitaciones en SETT, así como también la recomendación de publicar la versión web de REV para que las autoridades de mesa realicen capacitaciones online.

Las observaciones realizadas en los centros de votación permiten concluir que el sistema de asistencia funcionó correctamente, permitiendo mejorar las etapas para las que fue diseñando: generación de documentos, transmisión, procesamiento y publicación de resultados. En comparación con las PASO, el número de inconvenientes observados se redujo. Esto es esperable principalmente por dos razones: los usuarios del sistema ya habían interactuado con el mismo previamente, y la complejidad del escrutinio provisorio era significativamente menor.

Las observaciones todavía presentes en las secciones 5 y 6 son incidencias menores, y pueden ser atendidas en futuras implementaciones del sistema.

Se sugiere prestar atención a las recomendaciones sobre el sistema de ingreso de telegramas, presentes en la sección 7.3.

En cuanto al análisis comparativo con el sistema tradicional, nuevamente todos los indicadores analizados permiten concluir que el sistema de asistencia digital impacta positivamente en el escrutinio provisorio.